数 学 之 美

斐波拉契数列及其性质

斐波拉契数列的递推定义

斐波拉契数列是一个非常有意思的数列，它来源于生活，它的递推定义如下

$F_1=1,\quad F_2=1,\quad F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\left(n\geq 3,n\in N^*\right)$

也就是说：除$F_1=1,\quad F_2=1$外，数列中的其他项由它前面相邻两项之和构成。

比如，1，1，2，3，5，8，13，21，34，…，

斐波拉契数列非常有趣，数列中有很多项都是素数，比如2，3，5，13，89，233，…，人们相信斐波拉契数列中有无穷多项为素数，但到目前为止并没有人能证明这一结论，目前发现的最大的斐波拉契素数是F_{81839}。

如果你愿意，会发现最好的数“666”与斐波拉契数之间的一些令人惊叹的关系

• $666=F_{15}+F_{11}-F_9+F_1$，而此处$15+11-9+1=6+6+6$

• $666=F_1^3+F_2^3+F_4^3+F_5^3+F_6^3$，而此处$1+2+4+5+6=6+6+6$

下面是一些跟考试有关的例子

1.（多选题）斐波拉契是公元13世纪意大利著名的数学家，他在自己的著作《算盘全书》中记载着一个兔子繁殖问题：假定有一对大兔子（一雌一雄），每个月可以生下一对小兔子（一雌一雄），并且生下的这一对小兔子两个月后就具有繁殖能力。假如一年内没有发生死亡，那么，从一对小兔子开始，一年后共有多少对兔子？数学家斐波拉契在研究时，发现了一个数列的数学模型：1，1，2，3，5，8，13，21，34，…，其中从第三个数起，每一个数都等于它前面两个数的和，即数列$\{a_n\}$满足$a_1=1,a_2=1,a_3=2$且$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n\left(n\in N^*\right)$，这个数列就是著名的“斐波拉契数列”。已知斐波拉契数列有如下性质：①存在正整数k，使得$a_{1005}+a_{1001}=3a_k$成立；②存在正整数m，使得$a_1a_2+a_2a_3+a_3a_4+\cdots+a_{1001}a_{1002}=a_m^2$成立，则下列选项正确的是（　　）

A．$k=1003$　　B．$m=1002$　　C．$k=1002$　　D．$m=1003$

【解析】对于①：$a_{1005}=a_{1004}+a_{1003}=2a_{1003}+a_{1002},a_{1001}=a_{1003}-a_{1002}$，两式相加可得$a_{1005}+a_{1001}=3a_{1003}$，故$k=1003$。

对于②：因为$a_1a_2=a_2^2,a_2a_3+a_3a_4=\left(a_2+a_4\right)a_3=\left(a_2+a_4\right)\left(a_4-a_2\right)=a_4^2-a_2^2$，

$a_4a_5+a_5a_6=\left(a_4+a_6\right)a_5=\left(a_4+a_6\right)\left(a_6-a_5\right)=a_6^2-a_5^2$，…，

$a_{1000}a_{1001}+a_{1001}a_{1002}=a_{1002}^2-a_{1000}^2$，

累加可得：$a_1a_2+a_2a_3+a_3a_4+\cdots+a_{1001}a_{1002}=a_{1002}^2$，故$m=1002$，

综上，选 AB

2.（多选题）2022 年 11 月 23 日是斐波拉契纪念日，其提出过著名的“斐波拉契”数列，其著名的爬楼梯问题和斐波拉契数列相相似，若小明爬楼梯时一次上 1 或 2 个台阶，若爬上第n个台阶的方法数为b_n，则

A．$b_7=21$　　B．$b_1+b_2+b_3+b_5+b_7=51$

C．$b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2=b_nb_{n+1}-1$　　D．$b_{n-2}+b_{n+2}=3b_n$

【解析】$\because b_1=1,b_2=2,b_3=3,b_4=5,b_5=8$，$\therefore$当$n\geq3$时，$b_n=b_{n-1}+b_{n-2}$，

$\therefore b_6=13,b_7=21$，A 正确；

$b_1+b_2+b_3+b_5+b_7=1+2+3+8+21=35$，B 错；

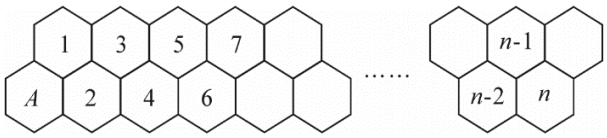
$\because b_1^2=1,b_2^2=b_2\left(b_3-b_1\right)=b_2b_3-b_2b_1$，$\therefore b_n^2=b_n\left(b_{n+1}-b_{n-1}\right)=b_nb_{n+1}-b_nb_{n-1}$，

$\therefore b_1^2+b_2^2+\ldots+b_n^2=1-b_1b_2+b_nb_{n+1}=b_nb_{n+1}-1$，C 正确；

$\because b_{n-2}=b_n-b_{n-1},b_{n+2}=b_n+b_{n+1}$，$\therefore b_{n-2}+b_{n+2}=2b_n+b_{n+1}-b_{n-1}=3b_n$，故 D 对；

综上，选 ACD。

3. 一只蜜蜂从蜂房 A 出发向右爬，每次只能爬向右侧相邻的两个蜂房（如图），例如：从蜂房 A 只能爬到 1 号或 2 号蜂房，从 1 号蜂房只能爬到 2 号或 3 号蜂房……以此类推，用a_n表示蜜蜂爬到n号蜂房的方法数，则$a_{2022}a_{2024}-a_{2023}^2=$（　　）



A．1　　B．-1　　C．2　　D．-2

【解析】$a_na_{n+2}-a_{n+1}^2=a_n\left(a_n+a_{n+1}\right)-a_{n+1}^2=a_n^2-a_{n+1}\left(a_{n+1}-a_n\right)$

$$=a_n^2-a_{n+1}a_{n-1}=-\left(a_{n-1}a_{n+1}-a_n^2\right)$$

又因为$a_1a_3-a_2^2=-1$，因此$\left\{a_na_{n+2}-a_{n+1}^2\right\}$是首项为-1，公比为-1 的等比数列，从而得$a_na_{n+2}-a_{n+1}^2=(-1)^n$。

因此，$a_{2022}a_{2024}-a_{2023}^2=(-1)^{2022}=1$，选 A。

不止这个性质，斐波拉契数列还有如下一些性子；

（1）$a_1+a_2+\cdots+a_n=a_{n+2}-a_1=a_{n+2}-1$。

事实上，由$a_n=a_{n+2}-a_{n+1}$，一路累加得$a_1+a_2+\cdots+a_n=a_{n+2}-a_1=a_{n+2}-1$，

（2）$a_2+a_4+\cdots+a_{2n}=a_{2n+1}-a_1=a_{2n+1}-1$。

事实上，由$a_{2n}=a_{2n+1}-a_{2n-1}$，一路累加，得，

$a_2+a_4+\cdots+a_{2n}=a_{2n+1}-a_1=a_{2n+1}-1$

类似有$a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}=a_{2n}+a_1-a_2=a_{2n}-1$

（3）$a_{n+1}^2=a_{n+2}a_{n+1}-a_{n+1}a_n$

故$a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=a_1^2+a_{n+1}a_n-a_1a_2=a_{n+1}a_n-1$

4.（多选题）意大利著名数学家莱昂纳多•斐波拉契在研究兔子繁殖问题时，发现有这样一个数列：1，1，2，3，5，8，13，21，34，…，该数列的特点是：前两个数都是1，从第三个数起，每一个数都等于它的前面两个数的和，人们把这样的一列数称为“斐波拉契数列”。同时，随着n趋于无穷大，其前一项与后一项的比值越来越逼近黄金分割$\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx0.618$，因此又称“黄金分割数列”，其通项公式为$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$，它是用无理数表示有理数列的一个范例。记斐波拉契数列为$\{a_n\}$，其前n项和为S_n，则下列结论正确的有（　　）

A．$\sum_{k=1}^{1010}a_{2k}=a_{2021}$　　B．$S_{13}=29a_8$

C．$\sum_{k=1}^{2020}\left(a_{k+2}a_k-a_{k+1}^2\right)=0$　　D．$S_n=a_{n+2}-1$

【解析】：通过给出数列的前9项，发现$a_2+a_4=a_5-1,a_2+a_4+a_6=a_7-1$，…，因此我们归纳、猜想$\sum_{k=1}^{1010}a_{2k}=a_{2021}-1$，事实上，

$\sum_{k=1}^{1010}a_{2k}=a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2020}=(a_3-1)+a_4+a_6+a_8+\cdots+a_{2020}$

$=-1+a_5+a_6+a_8+\cdots+a_{2020}$

$=-1+a_7+a_8+\cdots+a_{2020}=-1+a_{2021}$，故A对；

可以通过运算得：$S_{13}=609=21\times29=29a_8$，故B对；

可以发现：$a_3a_1-a_2^2=1,a_4a_2-a_3^2=-1,a_5a_3-a_4^2=1,a_6a_4-a_5^2=-1$，…，归纳得到$\sum_{k=1}^{2020}\left(a_{k+2}a_k-a_{k+1}^2\right)=0$，故C对；

可以发现，$S_1=a_3-1,S_2=a_4-1,S_3=a_5-1$，…，归纳得到$S_n=a_{n+2}-1$，事实上，

$S_n=a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots+a_n=(a_3-a_2)+(a_4-a_3)+(a_5-a_4)+(a_6-a_5)+\cdots+(a_{n+2}-a_{n+1})$

$=a_{n+2}-a_2=a_{n+2}-1$，故 D 对；

综上，选 BCD。

5. 数学家斐波拉契有段时间痴迷于研究有趣的数列问题，意外发现了一个特殊的数列$\{a_n\}:1,1,2,3,5,8,\cdots$，从第 3 项起，每一项都等于它前面两项之和，即$a_1=a_2=1$，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$，后人把这样的数列称为“斐波拉契数列”。若$a_m=2(a_3+a_6+a_9+\cdots+a_{2022})+1$，则$m=$_____。

【解析】目标式子中的a_3,a_6之间差a_4,a_5，结合斐波拉契数列的定义，尝试将一个a_6用a_4+a_5去换，依此类推，规律马上出现。

由题意，$a_m=2(a_3+a_6+a_9+\cdots+a_{2022})+1=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2022}+1=S_{2022}+1$，

又，由题意：$a_n=a_{n+2}-a_{n+1}$，因此$a_1=a_3-a_2,a_2=a_4-a_3,\cdots,a_n=a_{n+2}-a_{n+1}$，累加得

$S_n=a_{n+2}-a_2$，即$S_n+1=a_{n+2}$，又$S_{2022}+1=a_m$，因此$m=2024$